ENERGÌAS RENOVABLES

Ing. Mònica Bianucci

FIUBA-77-02/77-05/97-05

TC04/0TC005

Energías Renovables

- Energía eólica
- Energía solar directa -E.Fotovoltaica
- Energía hidroeléctrica (mini-hidroeléctrica)
- Bioenergía
- Energía geotérmica

Energía oceánica

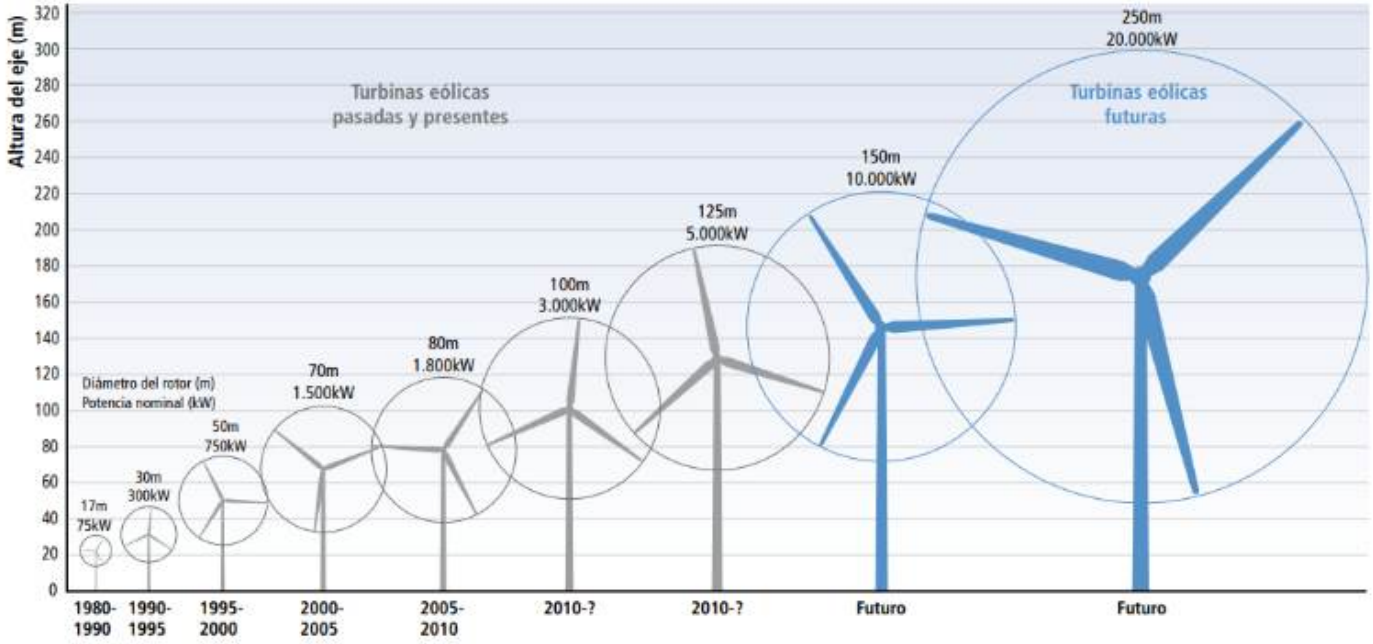
E.R.(SOLAR-EÓLICA)-ver presentación específica

• Dentro del conjunto de centrales definidas como renovables, las eólicas y solares presentan características singulares que las diferencian de la generación convencional:

- Son variables por naturaleza
- No son gestionables, es decir, la energía proveniente de las mismas debe ser utilizada en el preciso momento en que el recurso está disponible (a gran escala)-

La energía eólica explota la energía cinética del aire en movimiento. La aplicación de mayor importancia consiste en producir electricidad a partir de grandes turbinas eólicas instaladas en tierra firme (en tierra) o
en el mar o agua dulce (aguas adentro).
ENERGÍA EÓLICA

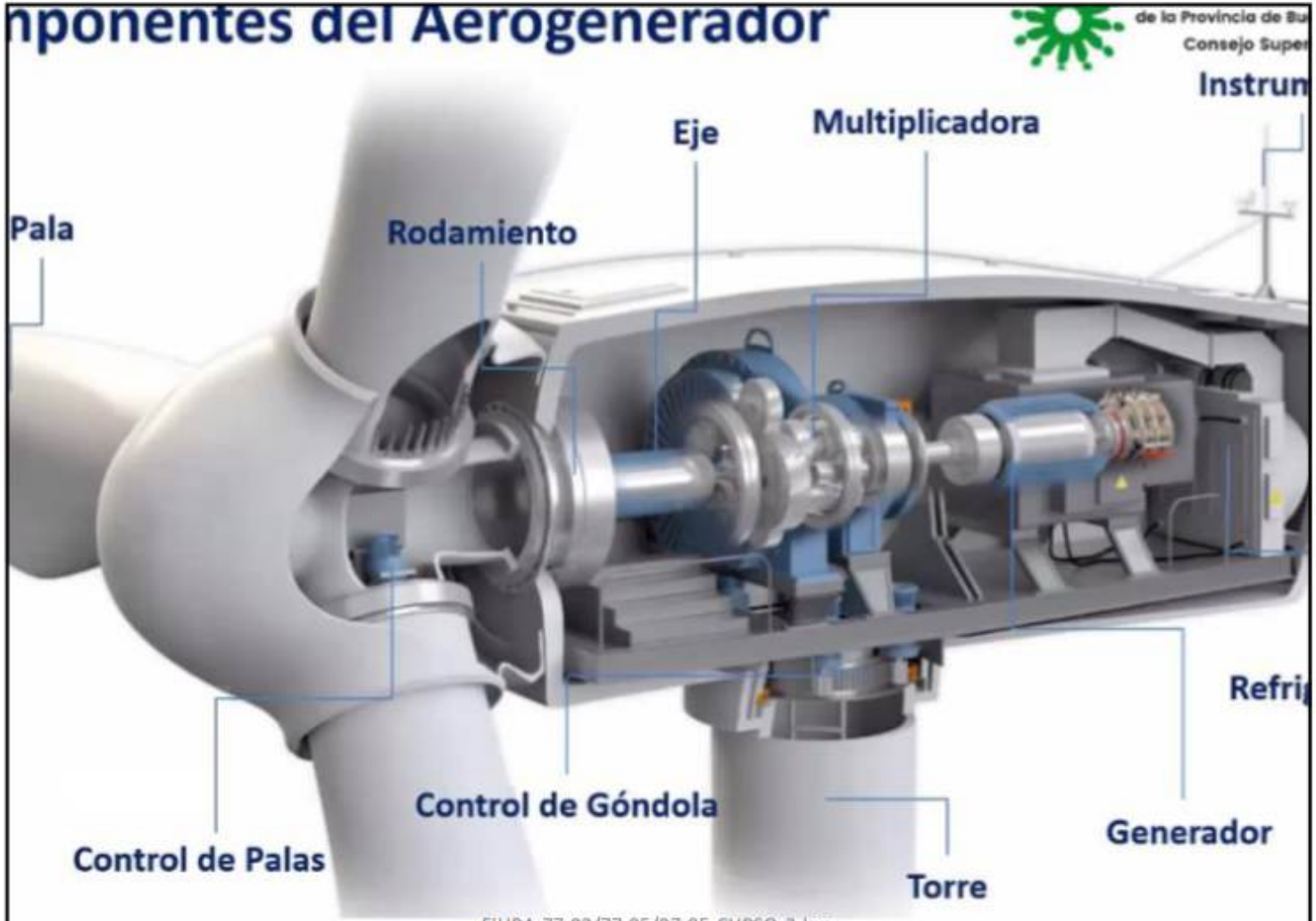
Energía eólica



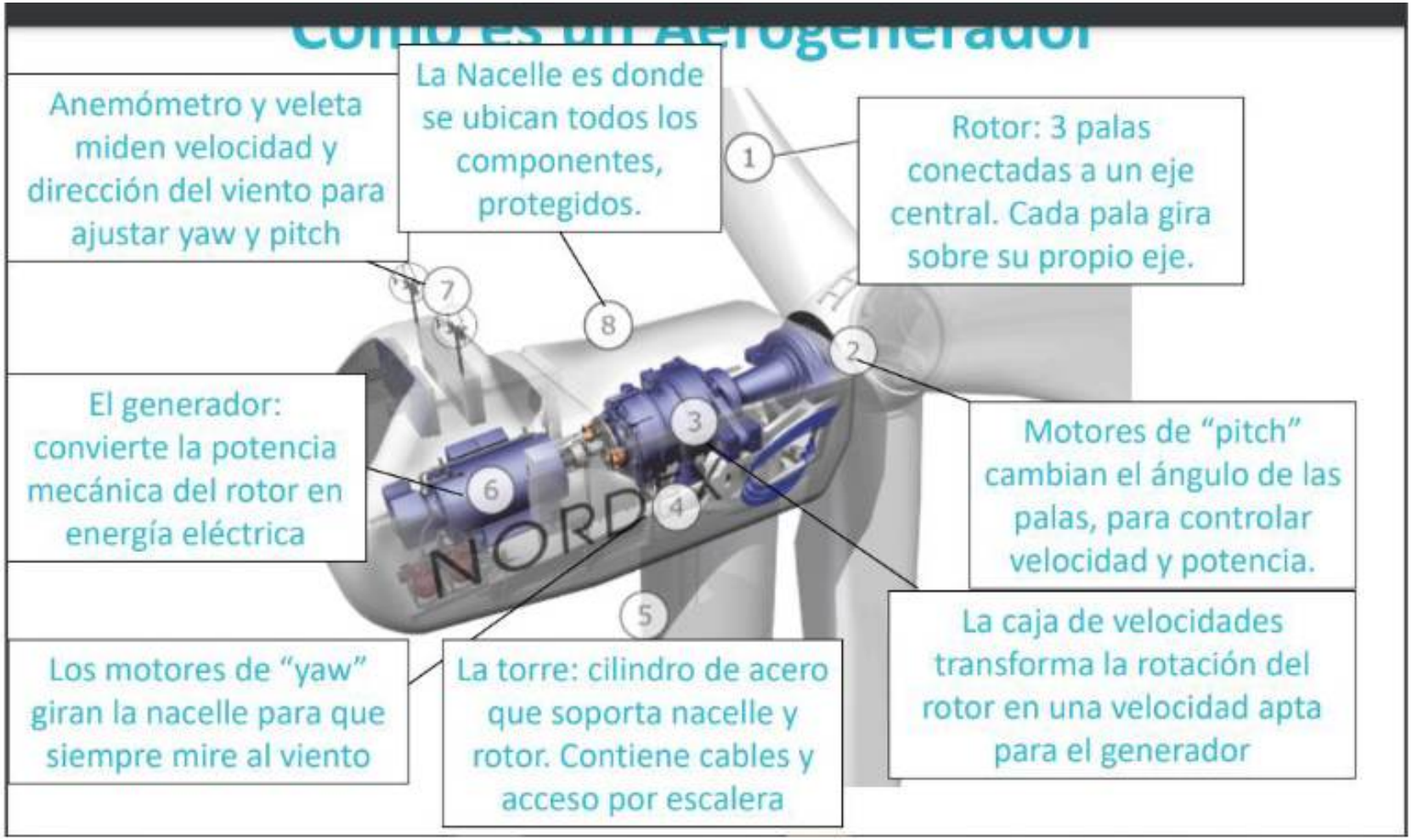
Componentes del Aerogenerador

Altura 130 mts

nponentes del Aerogenerador



Como es un Aerogenerador



Hacia la construcción de torres más altas y con mayor longitud de pala

Potencia Eólica disponible (P):

$$P = 0{,}5.\rho.\ A.V^3 = 0{,}5.\rho.\pi.r^2\ .V^3$$

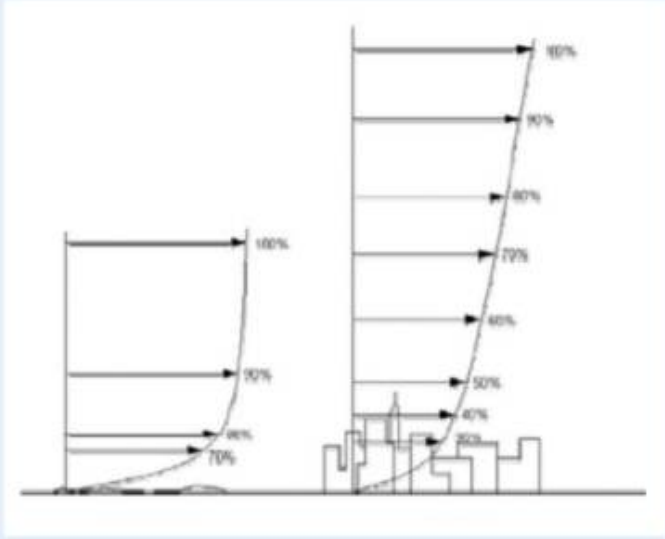
- A: área expuesta perpendicular al flujo del viento. Es la superficie barrida por las aspas o palas ($A= \pi.r^2$)
- r: longitud de palas
- ρ: densidad del aire
- V: velocidad del viento

Sabemos que la velocidad del viento (V) aumenta con la altura

Entonces:

Tendencia a aumentar altura del rotor

(altura de la torre) y la longitud de las palas



Perfil del viento

Emplazamiento de los Parque Eólicos

Potencia Eólica disponible: $P = 0{,}5.\rho.\ A.V^3 = 0{,}5.\rho.\pi.r^2\ .V^3$

→ a mayor ρ se obtiene mayor P

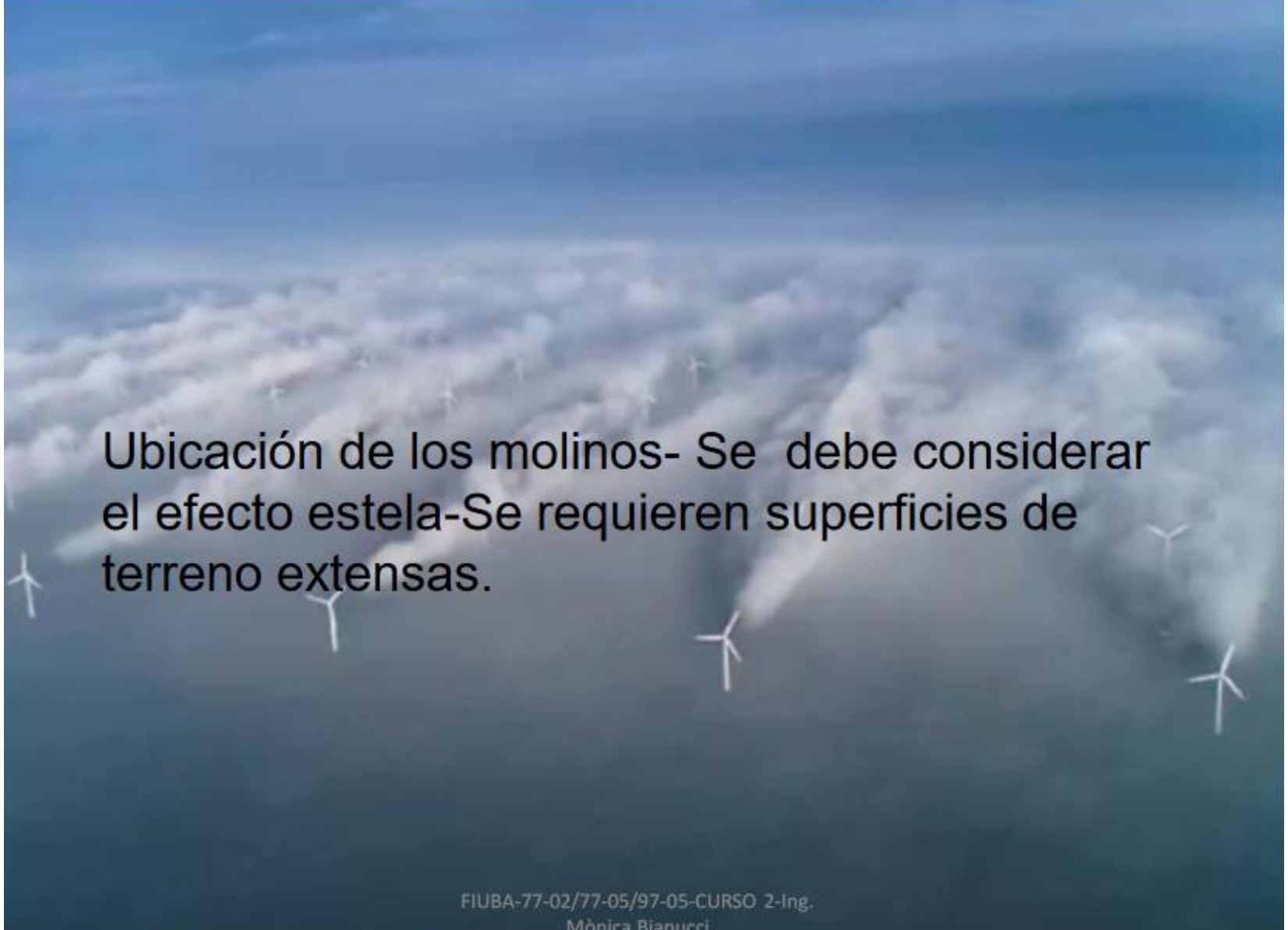
Sabemos que la densidad del aire depende de la temperatura y de la presión.

Entonces: **Aires fríos** aumentan la potencia y a igualdad de temperatura un sitio **a nivel del mar** será lo más apropiado para emplazar los aerogeneradores.

Rangos de velocidades de viento para funcionamiento de aerogenerador:

- V = 3 o 4 m/s → arranca
- V = 25 a 30 m/s → corta por seguridad

Otras características del viento a considerar: dirección, variabilidad (a pequeñas variaciones de V, altas variaciones de P), altura, temperatura, estacionalidad, turbulencia.



Ubicación de los molinos- Se debe considerar el efecto estela-Se requieren superficies de terreno extensas.

Energía eólica- El futuro estaría en el mar

ESTAS INFRAESTRUCTURAS TAMBIÉN SUPONEN OTROS PROBLEMAS AMBIENTALES COMO LOS SIGUIENTES:

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (CAUSADA POR TURBINAS Y EL MONTAJE DE ESTRUCTURAS) PARA LOS MAMÍFEROS Y OTROS ANIMALES MARINOS

CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS PROCEDENTES DE LOS ÁNODOS DE SACRIFICIO.

DAÑO DE LOS FONDOS MARINOS POR LAS ANCLAS Y EL TENDIDO Y DESPLIEGUE DE CABLES.

DESTRUCCIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS HÁBITATS Y SU BIODIVERSIDAD

hore

Informaciòn:ACUERDO

Cervecería y Maltería Quilmes firmó un acuerdo con Central Puerto que permitió la construcción de un parque eólico de 21 molinos de viento en Achiras, Córdoba

Este parque permite abastecer 10 cervecerías y plantas de gaseosa, 2 malterías y 1 fábrica de tapas corona, logrando reducir 25% las emisiones de co2 de cervecería y maltería quilmes

Una isla artificial rodeada de molinos de viento: el plan de Dinamarca para ser 100% renovable

El concepto de energía solar 'directa' hace referencia al conjunto de tecnologías de la energía renovable que explotan directamente la energía del Sol
ENERGÌA SOLAR DIRECTA

ENERGIA SOLAR

Ventajas:

- La fuente, en escala humana, es inagotable.
- Está disponible en casi todo el mundo.
- Muchas veces se puede usar en el lugar de colección.
- En general, la tecnología es relativamente simple y su uso de bajo grado de contaminación. (reemplazo de combustibles fósiles-se reducen las emisiones de gases efecto invernadero y lluvia acida)-Importante: la fabricaciòn de celdas fotovoltaicas tiene asociado impacto ambiental negativo)

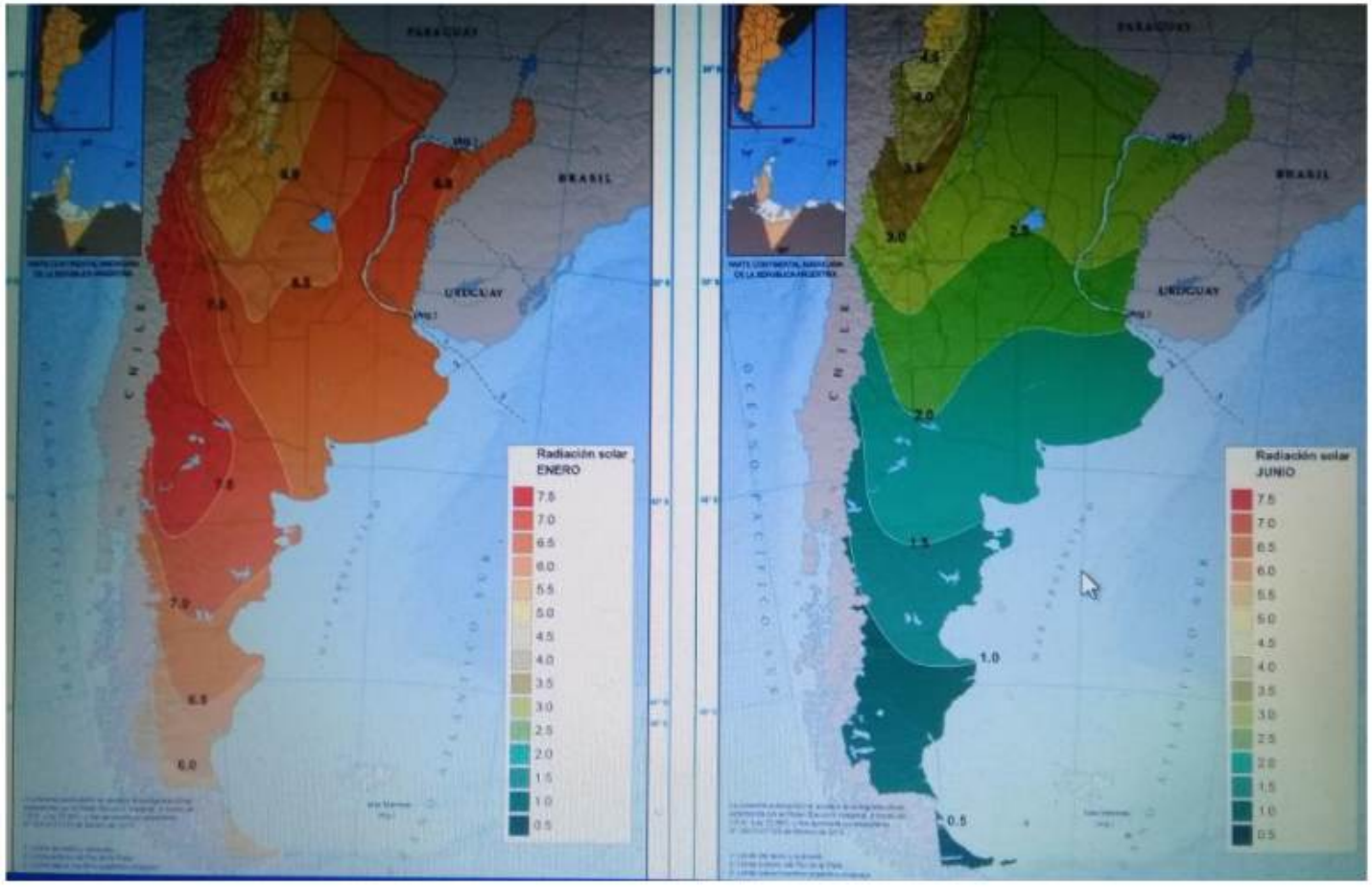
MEDICIÒN DE RADIACIÒN SOLAR

- La cantidad de energía solar que llega a un punto de la superficie de tierra durante un periodo determinado depende de la intensidad de la misma y de la duración.
- $E = \int I \, dt$ I: intensidad ò Irradiancia
- Radiación solar directa: es la que llega a un punto directamente del sol, sin sufrir cambios de dirección por reflexión. (ID)
- Radiación solar difusa: es la que llega al mismo punto, desde otras direcciones, por efecto de reflexión de los rayos solares debida a los gases, al vapor de agua y aerosoles. (Id)
- Radiación global $IG = ID + Id$

MEDICIÒN DE RADIACIÒN SOLAR

- Pirheliómetros: instrumentos para medir la radiación solar directa sobre un plano normal a los rayos.

- Pirómetros: instrumentos para medir la radiación solar global


PARAGUAY
BRASIL
URUGUAY
CHILE
Radiación solar
ENERO
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
Radiación solar
JUNIO

DATOS RADIACION GLOBAL
https://www.weatherbase.com/

Olavarria (Pcia.de Buenos Aires)

OLAVARR?A, ARGENTINA

Home > South America > Argentina
Elevation: 166 meters Latitude: 36.54S Longitude: 060.19W

WIND

Average Wind Speed Years on Record: 112

	ANNUAL	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
km/h	11.2	12.2	11.2	9.7	9	9	9.4	10.4	11.5	12.6	13.3	13	13

SOLAR RADIATION

Average Daily Solar Radiation - Global Years on Record: 22

	ANNUAL	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Mj/m2	16.7	25.7	22.7	17.7	13.1	9.3	7.4	8.3	11.4	15.7	19.5	23.8	25.8

Catamarca, Argentina

ANTOFAGASTA DE LA SIERRA, ARGENTINA

Home > South America > Argentina

Elevation: 3371 meters Latitude: 26.04S Longitude: 067.24W

WIND

Average Wind Speed

Years on Record: 112

	ANNUAL	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
km/h	12.6	12.2	11.9	11.9	11.5	11.9	13	12.6	13	13.7	13.3	13.3	13.3

SOLAR RADIATION

Average Daily Solar Radiation - Global

Years on Record: 22

	ANNUAL	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Mj/m2	23.2	27.8	26.1	24.4	21.1	17.2	15.2	15.9	19.3	24.4	27.7	29.8	29.2

Energía solar

Las tecnologías de la energía solar directa constituyen un conjunto de tecnologías que responde a los distintos usos de la energía: calefacción, la electricidad y los combustibles. Tipos de energía solar:

- 1) la generación de electricidad fotovoltaica por conversión directa de la luz solar mediante células fotovoltaicas.

- 2) la energía solar térmica, utilizada para la calefacción de edificios, el calentamiento del agua en viviendas y comercios, el calentamiento de piscinas y la obtención de calor para los procesos industriales.

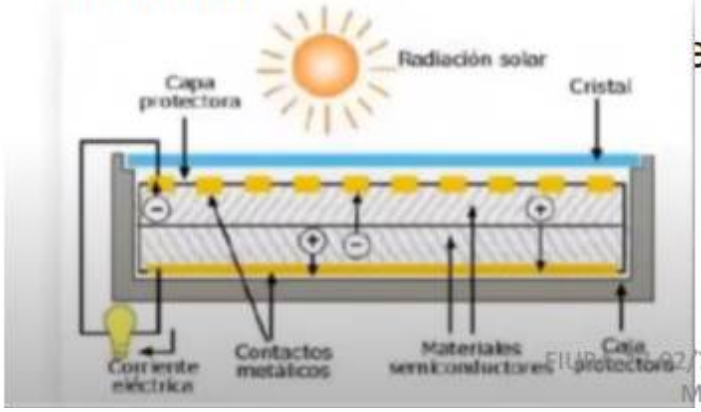
Generación de electricidad fotovoltaica

Parque solar Al Dhafra Emiratos Arabes Unidos

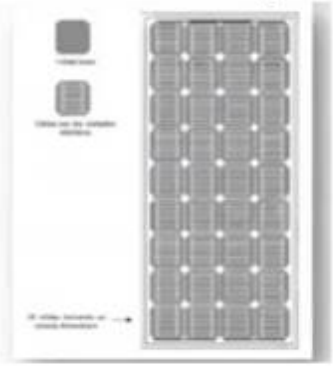
- Parque solar Al Dhafra Emiratos Arabes Unidos 21 km² 4 millones de paneles solares bifaciales-capacidad de generación: para abastecer a 160000 hogares-
-

Celdas Fotovoltaicas

- Es un dispositivo electrónico que permite transformar la energía lumínica (foton)en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico.
- El principio físico (principio descubierto por Berkeley a mediados del S XIX) se basa en la capacidad de ciertos materiales denominados semiconductores, de convertir la luz solar en electricidad.
- Se fabrican en materiales semiconductores (Silicio o Germanio), al ser expuesto a la luz solar generan un voltaje entre sus contactos que depende del material utilizado en la fabricación.
- Vida útil: 25 años
- Para aumentar la tensión y el amperaje, se conectan en serie y en paralelo

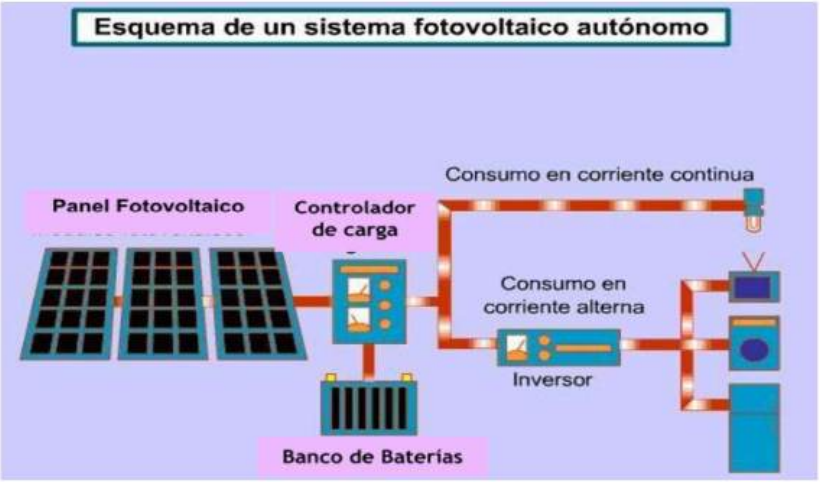


e llama panel solar

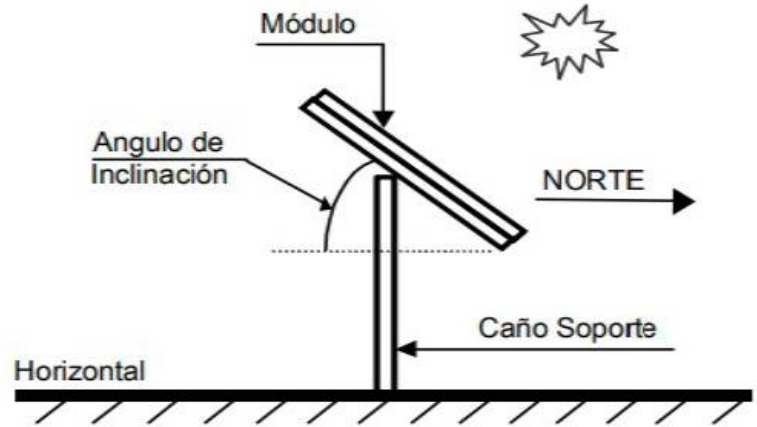


Celdas de silicio

- **Celdas monocristalinas**: se fabrican de silicio de muy alta pureza, son muy eficientes, lo que se traduce en términos de espacio (instalaciones mas reducidas).Son adecuadas para zonas donde la exposición a la luz solar no es muy alta, por su alto rendimiento. Tienen vida útil de 25 años. Costos de producción altos.
- **Celdas policristalinas:** menor costo de producción que las monocrostalinas. El silicio se funde y se coloca en moldes. Desventajas: menor tolerancia al calor.



Gràfico extraido de material clase sMTUS-Ing.Capalbo



- Celda Fotovoltaica:ocurre la conversión de la luz en electricidad.
- Panel Fotovoltaico:celdas fotovoltaicas interconectadas y ensambladas, lo que permite producir potencias mayores, y, conectando las celdas en serie, se tienen tensiones
- Controlador de carga:Cuando el panel está generando, derivar la alimentación necesaria hacia la carga y el excedente hacia el banco de baterías.Cuando el banco de baterías está cargado, el controlador corta la alimentación al banco a fin de protejerlo de sobrecargas.
- Inversor: Convierte la corriente continua generada por la celda en corriente alterna
- Angulo inclinación: latitud + 20 grados

Ventajas de los sistemas fotovoltaicos son:

- Al no tener partes en movimiento tienen un funcionamiento durable y silencioso
- No contaminan en la etapa de utilización (no generan GEI, en la producción de energía eléctrica).
- Son modulares y por lo tanto expansibles
- Se puede generar energía en zonas sin red eléctrica.
- Para instalaciones domiciliarias, se puede almacenar la energía en baterías.
- Fuente inagotable

Desventajas

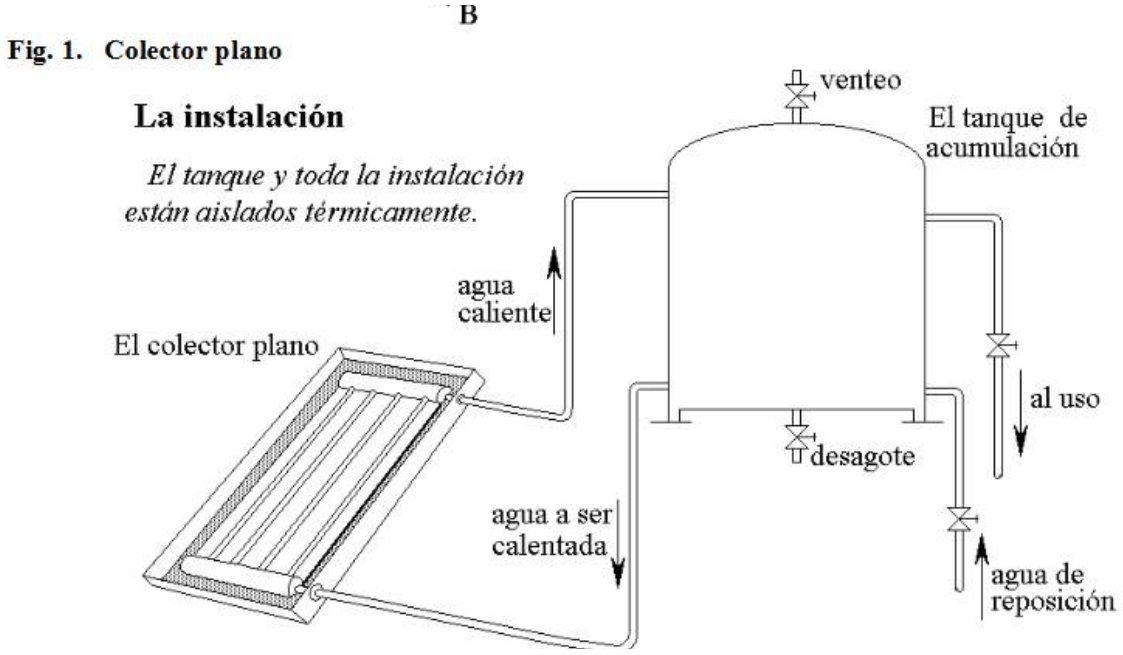
- el proceso de fabricación de las celdas sí es contaminante;• El silicio, obtenido de la arena, debe ser tratado para ser purificado y alcanzar así su capacidad de conversión directa. Este proceso de purificación es complejo y costoso, incluye transformaciones y, al liberarse las impurezas, es altamente contaminante. Requiere energía energía eléctrica.

Energía solar térmica

- Los colectores planos se utilizan habitualmente para calentar agua con fines residenciales y comerciales, pero pueden ser utilizados también como dispositivos de calefacción solar activa para proporcionar calor ambiental en el interior de los edificios.
- Otras aplicaciones del calor solar son los procesos industriales, ciertas aplicaciones agrícolas, como el secado de cultivos.

Instalación colector plano-

- Esquema extraído-libro Ing. Sanchez



SM Norte III,
Interconectad
Biogás RSU
5 MW
BIOENERGÍAS
FIUBA-77-0
05-CURSO 2-Ing.
Bianucci

BIOENERGÍAS

La bioenergía puede obtenerse mediante diversas fuentes de biomasa:

- residuos forestales, agrarios o pecuarios;
- una rotación rápida de plantaciones forestales;
- componentes orgánicos de residuos sólidos urbanos, y otras fuentes de desechos orgánicos.

Mediante diversos procesos, esos materiales pueden ser utilizados para producir de forma directa electricidad o calor, o para generar combustibles gaseosos, líquidos o sólidos.

Las tecnologías de la bioenergía son muy diversas y su grado de madurez técnica varía considerablemente.

Producción del etanol a partir del azúcar y el almidón.

industrias de biorrefinería moderna y a los biocombustibles de última generación[9] y la seguridad del suministro energético. [2.4.5]
están favoreciendo una mayor sostenibilidad de la bioenergía. [2.4.5]

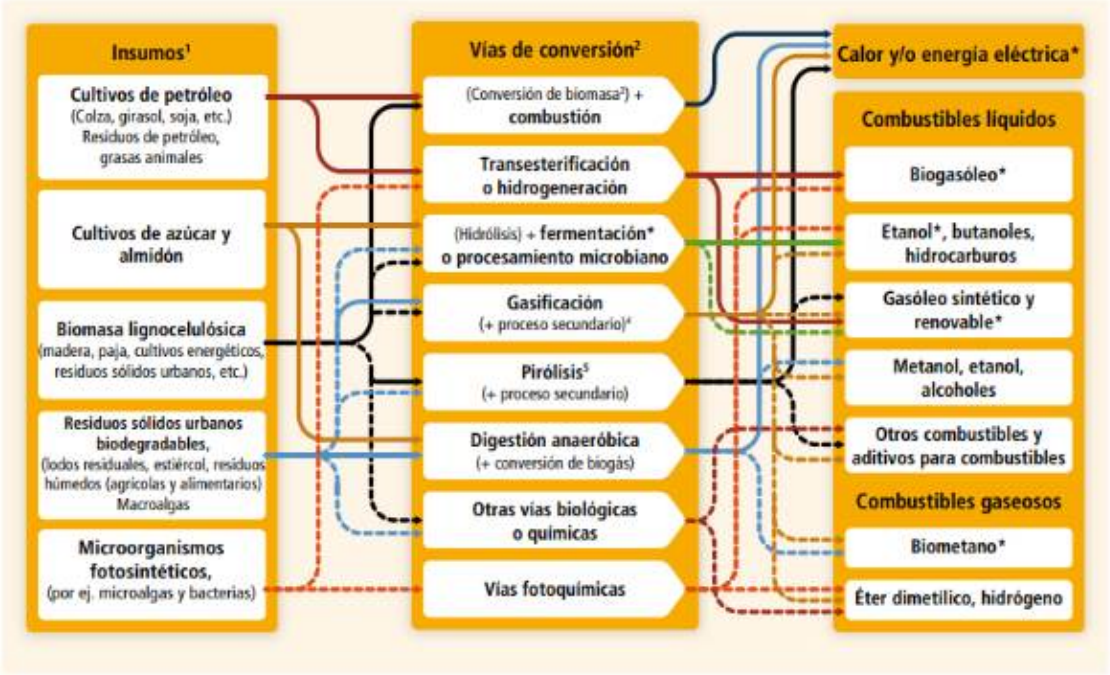


Figura RT.2.3 | Descripción esquemática de las distintas vías comerciales (líneas continuas) y en desarrollo (líneas punteadas) de la bioenergía a partir de insumos de biomasa mediante procesos termoquímicos, químicos, bioquímicos y biológicos de conversión en calor, energía eléctrica, cogeneración de calor y electricidad y combustibles líquidos o gaseosos. Los productos comerciales están marcados con un asterisco. [véase la figura 2.2, 2.1.1]

/Valorización Energética_ Biogás de Residuos

La valorización energética de los **residuos** se produce mediante la captación del biogás generado por la descomposición de la parte orgánica y su posterior utilización en la generación de energía.

Fuentes de Captación

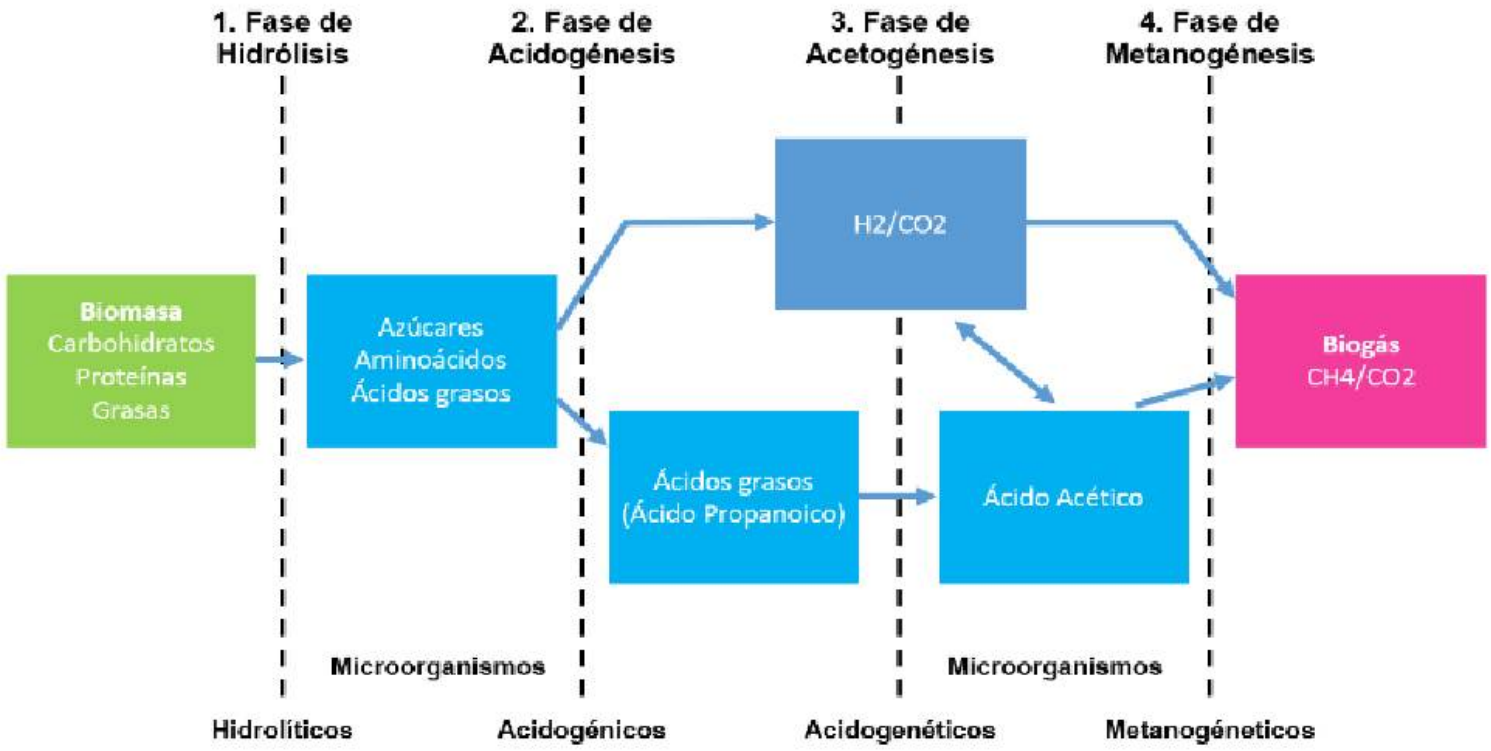
Residuos Sólidos Urbanos

Residuos Orgánicos Agro-Industriales

Efluentes Urbanos

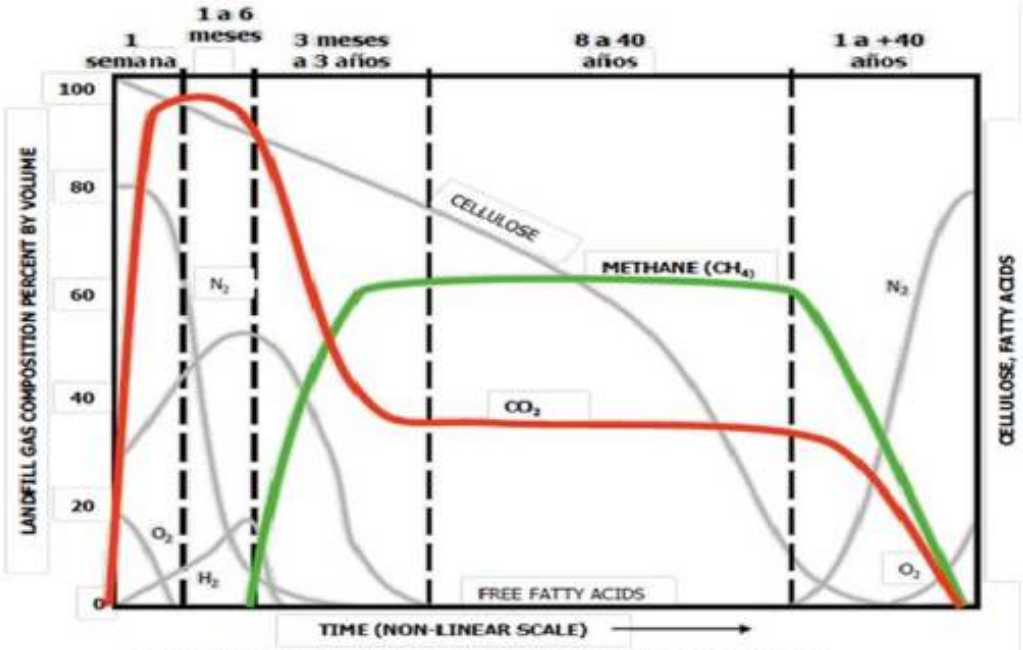
Biometano

Resumen del proceso de Biodigestión



- Celo

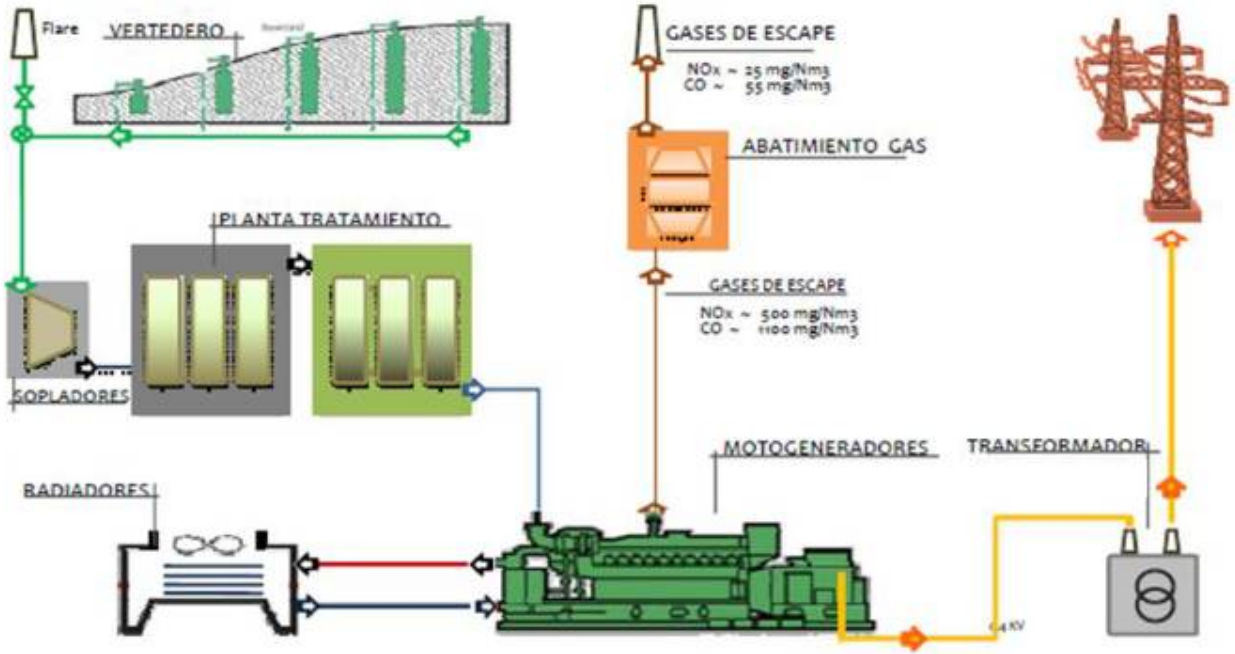
/Valorización Energética_ Biogás RSU



Source "Handbook for the preparation of landfill gas to energy projects" The World Bank

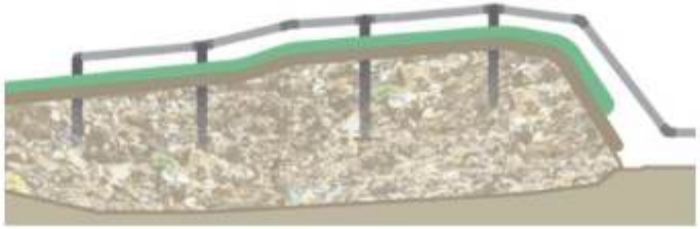
/Valorización Energética_ Biogás RSU

Ciclo de captación y valorización:



/Valorización Energética_ Biogás RSU

Equipamiento:



SISTEMA DE CAPTACIÓN DE BIOGÁS

Se utiliza el diseño de trincheras para lograr la captación del biogás. Las trincheras se interconectan al ducto principal en dirección a la planta de tratamiento.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE BIOGÁS (PTG)

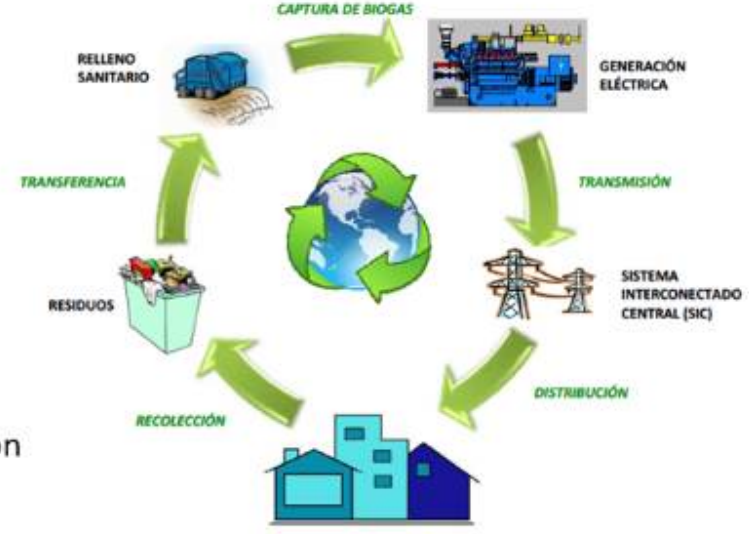
Secco ha desarrollado un sistema de acondicionamiento del biogás, el cual entrega el mismo en las especificaciones determinadas como gas combustible por los fabricantes de motores.

/Valorización Energética_ Biogás RSU

/Valorización Energética_ Biogás RSU

Principales Beneficios:

- Recurso renovable.
- Reduce la contaminación de efecto invernadero
- Valorización de un recurso que sería desperdiciado
- Cercanía centros de demanda (Generación distribuida)
- Reducción de costos de transmisión



Biodiesel

- Es un biocombustible que se obtiene a partir de aceites vegetales o grasas animales mediante el proceso de transesterificación.

  Se usa como sustituto del gasoil (o diesel) en diferentes cantidades

  Principales materias primas para biodiesel:

- Aceite vegetal sin usar. El aceite de soja es el más usado. También puede ser obtenido de colza, lino, girasol, palma, cocotero, camelina, cáñamo…
- Aceites vegetales usados (por ejemplo, aceite de cocina! Cuya re-utilización es tóxica)
- Grasas animales

• Bioetanol

- Es un biocombustible obtenido a partir de la fermentación de azúcares. Puede utilizarse solo o mezclado con nafta (alconafta)

  Principales materias primas para bioetanol:

- Sustancias con alto contenido de sacaros:• Caña de azúcar, • Remolacha,• Melazas
- Sustancias con alto contenido de almidón: • Maíz, • Papa
- Sustancias con alto contenido de celulosa :• Madera
- • Desechos animales o agrícolas

ENERGÌA GEOTERMICA

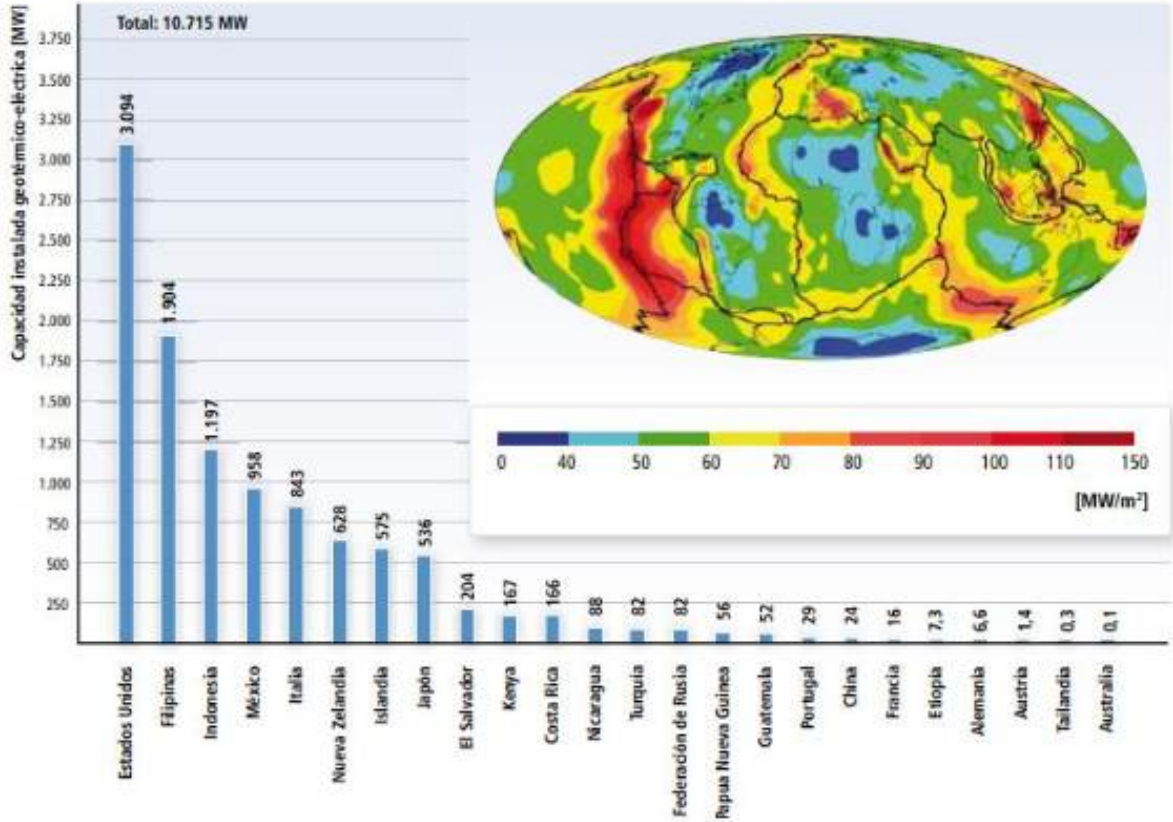


Figura RT.4.3 | Capacidad de energía geotérmica instalada en 2009, por países. En la figura pueden verse el flujo promedio mundial de calor, en mW/m², y las fronteras de las placas tectónicas. (véase la figura 4.5)

Energía Geotérmica

- Los recursos geotérmicos comprenden la energía térmica presente en el interior de la Tierra, almacenada en rocas y en vapor de agua o agua líquida atrapados en el subsuelo, y se utilizan para generar energía eléctrica en una planta de energía térmica, o para otras aplicaciones domésticas y agroindustriales a base de calor, así como para aplicaciones de cogeneración de calor y electricidad.
- La energía geotérmica es un recurso renovable, ya que el calor extraído de un reservorio activo se repone constantemente gracias a la producción natural de calor, a la conducción y convección desde regiones circundantes más cálidas.

Usos del recurso geotérmico

.

- USO DIRECTO DEL CALOR, que se aplica para calefaccion de viviendas u otros tipos de edificios; para procesos industriales que utilizan calor, como por ejemplo las fábricas de celulosa, papel, conservas, harinas de pescado; para el secado de frutas y vegetales en general; para calefacción de invernaderos, establos y criaderos,

- USO ELÉCTRICO DEL FLUIDO. Consiste en la generación de electricidad mediante instalaciones similares a las térmoeléctricas convencionales. La diferencia radica en el origen del vapor que mueve las turbinas que alimentan el generador eléctrico.En una térmica convencional el vapor se genera quemando derivados de petróleo, gas o carbón,mientras que en la planta geotérmica no es necesario gastar combustible pues es provisto directamente por la naturaleza.
- En general el vapor viene mezclado con agua y ésta, a su vez, tiene disueltas sales. Será entonces necesario separar el vapor del agua para que pueda ser derivado a las turbinas.

Generación de Energía Eléctrica

- El vapor geotérmico se utiliza para accionar turbinas para generar electricidad, el vapor pasa a estado líquido y se reinyecta al yacimiento geotérmico.
- Las plantas ocupan un espacio de terreno reducido y las emisiones son exclusivamente vapor de agua.

Energía Geotérmica en Argentina

Si bien en la argentina existen mas de trescientos puntos de interés geotérmico, en solo cuatro de ellos podría generarse energía eléctrica con este recurso, a saber:

- Copahue-Caviahue (Neuquén),
- Domuyo (Neuquén),
- Tuzgle (Jujuy)
- Valle del Cura (San Juan).

Fuente: Secretaría de Energía (Argentina)

Energía Geotérmica

- Es muy importante tener en cuenta que la explotación de un yacimiento geotérmico debe efectuarse de manera tal que el volumen de agua caliente o vapor que de él se extrae, no sea mayor que la recarga natural de agua que alimenta al acuífero.
- Sólo bajo estas condiciones, el recurso energético puede ser considerado como una fuente de carácter “renovable”.

Energía Geotérmica en Argentina

- En 1973 Neuquén comenzó con los primeros estudios de exploración en la zona del volcán Copahue donde se efectuaron estudios de geología regional.

  El 5 de abril de 1988, y mediante un acuerdo financiero con la Secretaría de Energía de la Nación, se construyó y puso en marcha una Central Piloto de generación de energía eléctrica, primera en Sudamérica, i utilizando el vapor producido por el pozo COP I, la que se mantuvo en funcionamiento hasta el año 1997,
- Según los estudios, en el lugar se podría montar una central geotérmica de 30 MW. En el año 2018 a Provincia entabló conversaciones para licitar una primera etapa de 10 MW, más adecuada a la capacidad de despacho que permite una línea aledaña al proyecto. El proyecto no fue apoyado por la ciudadanía ¿Cuál es el problema? Cerca del yacimiento geotérmico se encuentra la laguna Las Mellizas, única fuente de agua potable de la localidad Caviahue. Temen que cualquier tipo de fuga pueda generar contaminación y genere una catástrofe para la zona.

ENERGÌA miniHIDROELÈCTRICA

- Se deben diferenciar grandes centrales hidroeléctricas (con grandes impactos negativos) de la mini hidroeléctricas.
- Los embalses en zonas cálidas pueden generar GEI por descomposición de materia orgánica en el lecho.

Energía obtenida mediante tecnologías que utilizan el agua del mar como elemento impulsor, o que explotan el potencial químico o calórico del agua
ENERGÌA OCEANICA
Mónica Bianucci

ENERGÌA OCEANICA

Los recursos oceánicos de la energía renovable provienen de seis fuentes distintas, todas ellas de origen distinto, y aptas para tecnologías de conversión diferentes

- La energía del oleaje, obtenida por transferencia de la energía cinética del viento a la superficie del océano.]
- La amplitud de la marea (ascenso y descenso de las mareas), obtenida por efecto de las fuerzas gravitacionales del sistema Sol-Tierra-Luna.-
- Las corrientes de marea, resultantes del caudal de agua que ocasiona el llenado y vaciado de las regiones costeras que experimentan las mareas.
- Las corrientes oceánicas, movidas por la circulación oceánica de origen eólico.
- La conversión de la energía térmica de los océanos (OTEC), obtenida a partir de las diferencias de temperatura que existen entre la energía solar almacenada como calor en las capas superiores del océano y en las más frías, generalmente a profundidades inferiores a 1.000 m
- Los gradientes de salinidad (energía osmótica), resultantes de las diferencias de salinidad entre el agua dulce y el agua del océano en las desembocaduras fluviales.

Hidrógeno

- Se produce por electrólisis de la molécula de agua (H_2O) por acción de una corriente continua, quedando oxígeno e hidrógeno (H_2).
- Hidrógeno Verde: cuando se emplea energía renovable para producirlo.
- El hidrógeno es un vector que permite almacenar energía limpia y utilizarla cuando es necesaria.
- Mallorca- Planta de Lloseta producción de hidrógeno verde por electrólisis, utilizando energía solar de 2 plantas fotovoltaicas.
- https://youtu.be/9rEZSMqmtsM

Hidrógeno

- El reformado con vapor - metano, un proceso de producción en el que se utiliza vapor a alta temperatura (700 ° C – 1.000 ° C) para producir hidrógeno a partir de una fuente de metano, como es el biogás o el biometano. En el reformado de metano con vapor, el metano reacciona con el vapor a una presión de 3 a 25 bar en presencia de un catalizador para producir hidrógeno, monóxido de carbono y una cantidad relativamente pequeña de dióxido de carbono. El reformado con vapor es endotérmico, es decir, se debe suministrar calor al proceso para la reacción.
- Reacción de reformado de vapor-metano
- $CH_4 + H_2O$ (+ calor) $\rightarrow CO + 3H_2$
- Reacción de cambio de agua-gas
- $CO + H_2O \rightarrow CO_2 + H_2$